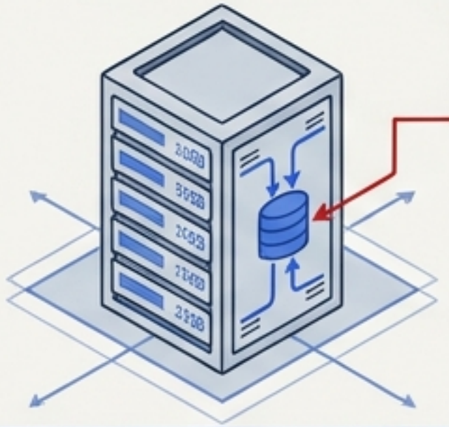
Infraestrutura e Deploy: Anatomia do MySuperStore

Decisões pragmáticas, telemetria real e engenharia sob restrição em uma VM de 1 GB.

1 GB VM Compute & Constraints



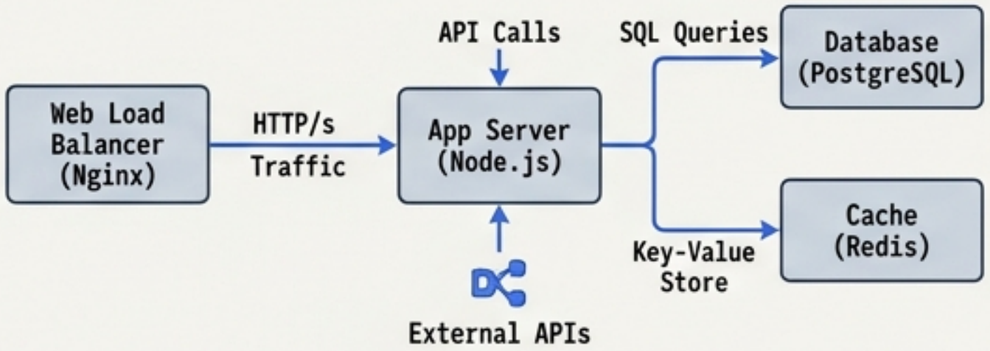
Instance: t3.micro | vCPU: 2 | RAM: 1 GB

CONSTRAINT:
High Memory Pressure (90%+ Usage).
Swap Utilized.

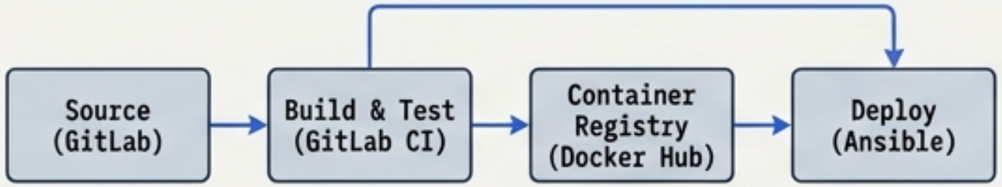
- Disk: 20 GB SSD
- Network: Low Bandwidth
- OS: Linux Alpine

→ **CRITICAL ERROR:**
OOM Killer Events Detected.

Core Architecture & Data Flow



CI/CD Pipeline & Deployment



- OPTIMIZATION: Automated Zero-Downtime Deployments.
- Containerized Services.

✓ SUCCESS: Build Time < 2 Min | Image Size: 150 MB

Telemetry & Monitoring Dashboard



Avg: 45% | Peak: 80%

CPU Load
Avg: 45% | Peak: 80%

RAM Usage



Used: 920 MB / 1024 MB
⚠ WARNING: Near Capacity

Request Rate (RPS)



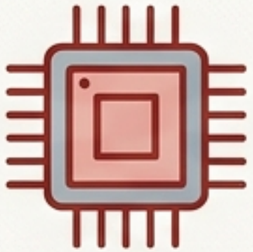
Current: 120 RPS | Peak: 250 RPS

Log Stream

```
ERROR 2023-10-27 14:30:05 - DB Connection Timeout
INFO  2023-10-27 14:30:10 - Cache Hit Ratio: 85%
```

Constraint Note: Architecture engineered for maximum efficiency within tight resource limits. Vertical scaling is cost-prohibitive. Horizontal scaling planned for Phase 2.

Gemini Notebook



A Restrição

Ambiente Hostil:
Ambiente Hostil: O limite absoluto de **1 GB de RAM** (**Oracle Cloud Always Free**). Cada processo conta.

Constraint:	Absolute Limit
Resource:	RAM
Value:	1 GB (Fixed)
Provider:	Oracle Cloud Always Free



O Postulado

Medir Antes de Decidir:
Nenhuma tecnologia é adicionada sem provar matematicamente sua **eficiência no consumo de recursos**.

[Requirement] → [Measurement Phase] → [Analysis]

Métrica: CPU Usage (%)
Métrica: RAM Footprint (MB)
Métrica: Latency (ms)
Métrica: Throughput (RPS)

[Approval/Rejection Decision] → [Implementation]



O Resultado

Operação Resiliente:
Deploy automatizado zero-downtime, **isolamento de banco de dados** e **defesas contra amplificação de memória**.

[System State: Resilient]

- [Deployment: Zero-Downtime Automated Pipeline] ✓
- [Component: Isolated Database Service] 🛡
- [Security: Memory Amplification Defense Activated] ✓

Gemini Notebook

A Topologia de 3 Camadas

Zona 1: Internet Pública

Vercel
(Frontend Next.js)

Zona 2: Oracle VM Pública

Teto: 1 GB RAM

Caddy (Proxy)
mss-api (Daphne)
mss-worker (Celery)
mss-redis

Zona 3: Oracle VM Privada

PostgreSQL 15

O Túnel SSH: A VM privada bloqueia a internet. A API só alcança os dados através de um túnel SSH seguro. Isolamento térmico para os dados.

Gemini Notebook

O Dockerfile como Receita de Alta Performance

Ordem Errada

COPY backend/ .

FROM python:3.12-slim

RUN pip install...

COPY requirements/

EXPOSE 8000

Ordem Certa

COPY backend/ .

COPY requirements/
→ pip install

FROM python:3.12-slim

O Cache: Instalar dependências é o passo lento. Colocar isso ANTES do código reaproveita a camada no Docker se apenas o código mudar.

Coleta de Estáticos no Build

```
python manage.py collectstatic --noinput
```

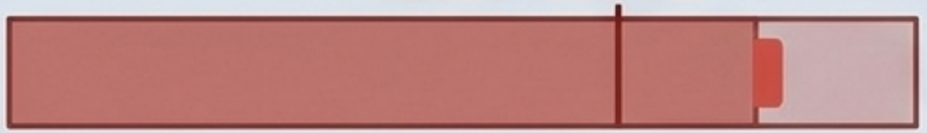
Arquivos estáticos são processados na criação da imagem, não na partida. Retorno imediato após reinícios ou OOM-kills.

Gemini Notebook

Microserviços sob Pressão (Compose)

API (mss-api)

Engine: Daphne ASGI



Função:
HTTP & WebSocket

Worker (mss-worker)

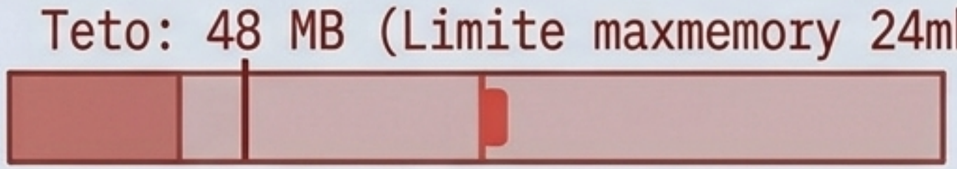
Engine: Celery + Beat



Hack de Sobrevivência: --pool=solo
Roda um único processo em vez de múltiplos. Essencial para não esgotar a RAM em máquinas de 1 GB.

Fila (mss-redis)

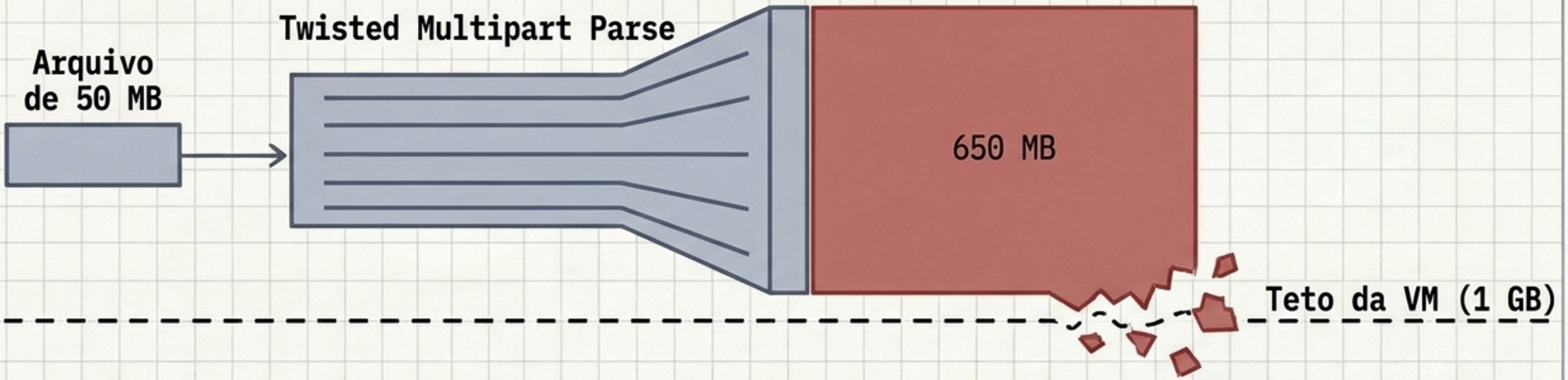
Engine: Redis Server



Diretriz de Falha: Política noeviction
Melhor recusar novas gravações com falha ruidosa do que apagar tarefas antigas em silêncio.

Gemini Notebook

Autópsia de Produção: O Incidente OOM-Kill (16/10/2026)



Causa Raiz

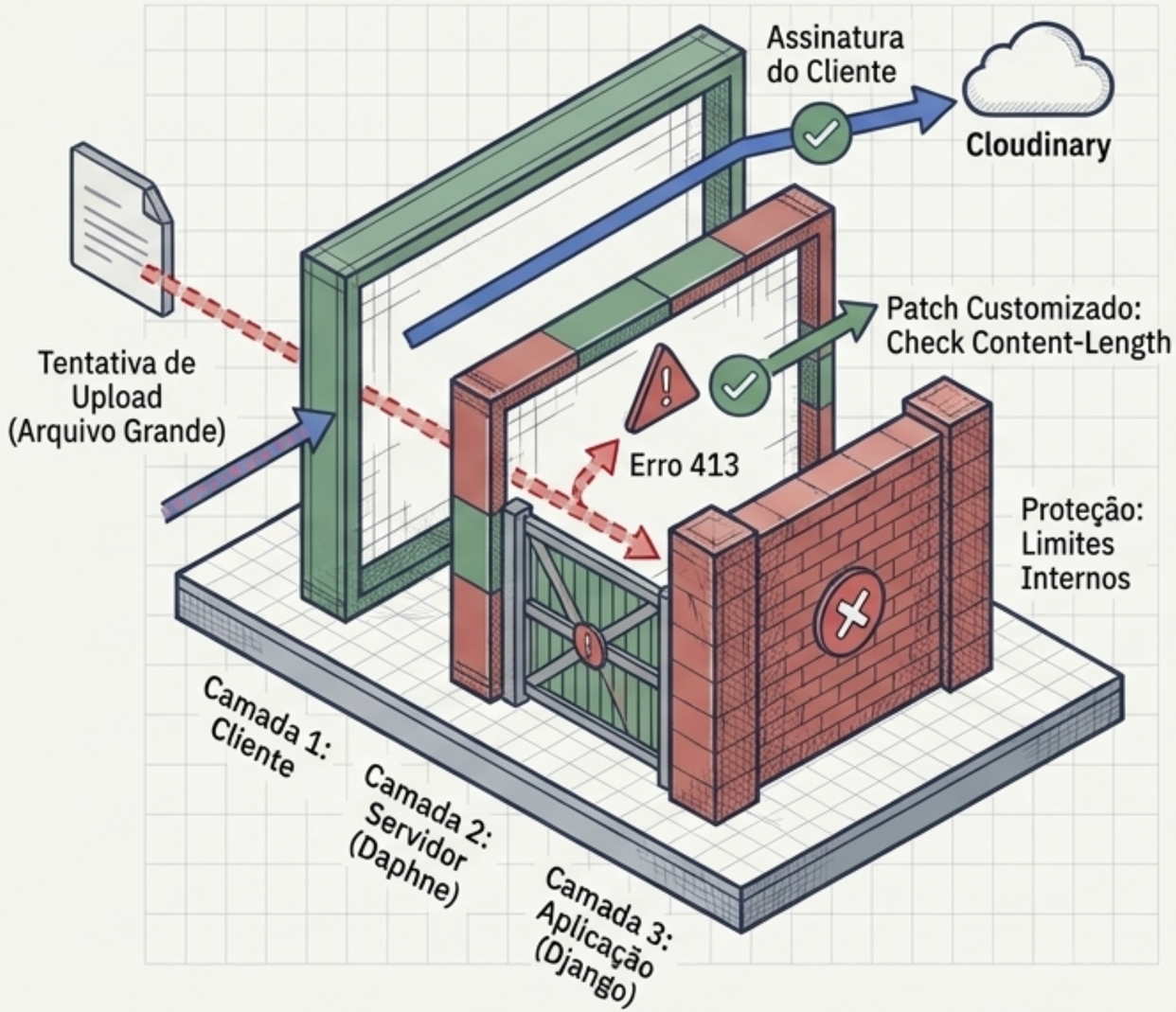
A classe base do Daphne lia o arquivo inteiro, concatenava e decodificava o corpo para preencher um campo inútil. Amplificação algorítmica de 13x na memória.

Callout

O problema nunca foi "pouca memória". O problema era uma amplificação oculta no servidor. A correção exigiu observar o framework, não fazer upgrade da máquina.

Gemini Notebook

Defesa em Profundidade: 3 Camadas contra Arquivos Grandes



Camada 1: Cliente

Bypass Total. O vídeo do usuário vai direto para o `Cloudinary` via assinatura no cliente. Nunca encosta na infraestrutura da Oracle.

Camada 2: Servidor (Daphne)

Rejeição Antecipada. O Patch customizado lê o cabeçalho `Content-Length`. Se for maior que o limite, devolve `Erro 413` antes de fazer o download do corpo. O parse duplicado foi desligado.

Camada 3: Aplicação (Django)

Proteção contra Bombas. Limite interno de bytes e de pixels (`PRODUCT_PHOTO_MAX_PIXELS`) contra bombas de descompressão de imagem.

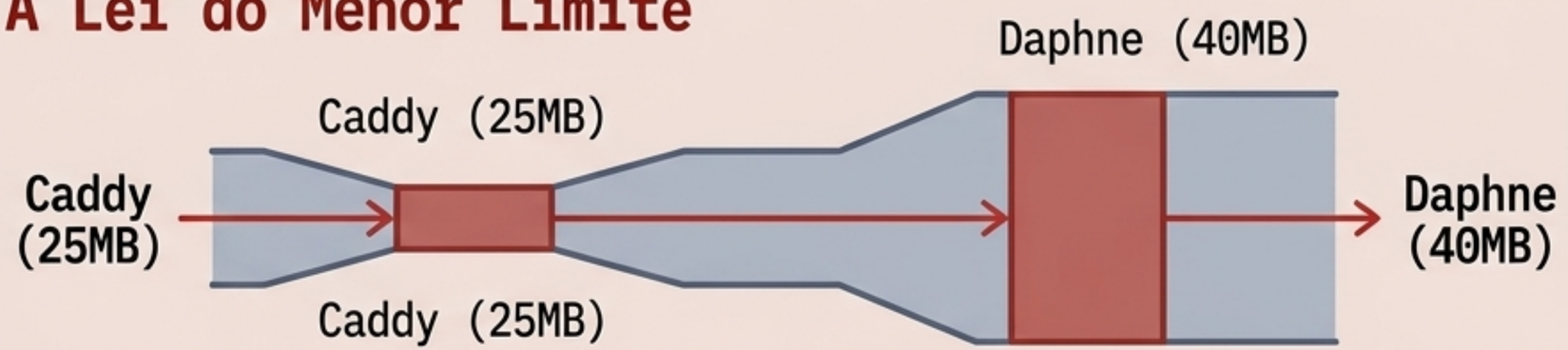
Gemini Notebook

Caddy & Proxy Reverso: O Guarda de Trânsito

Caddy: HTTPS automático via Let's Encrypt, compressão (zstd/gzip) e sanitização de cabeçalhos (escondendo a tecnologia do servidor).



A Lei do Menor Limite



O Caddy restringe uploads em 25MB. O Daphne permite 40MB.
O limite efetivo em produção é sempre o menor teto na cadeia da requisição. Se não mapeado, gera falsos positivos de erro.

Gemini Notebook

CI/CD: A Engenharia de um Deploy Seguro



Alerta de Segurança

Repositório Público = Logs Públicos. O Action suprime logs remotos da aplicação (**PRINT_REMOTE_LOGS: '0'**) para evitar vazamento de dados via console do CI.

Gemini Notebook

Script de Deploy: Ordem Importa (Zero-Downtime)

Phase 1
Código novo enviado via git archive (sem lixo local).

↓

Phase 2
Build da nova imagem.

↓

Phase 3
O **Teste do Banco**: Container descartável (`docker run --rm`) roda as migrações de banco isoladamente.

↓

Phase 4
Substituição (`up -d --remove-orphans`) e apontamento do link simbólico current.

Regra de Ouro: Migração Antes da Aplicação.

Se a migração SQL falhar, o script aborta. A versão antiga da aplicação continua rodando intacta. Isso garante o princípio do Zero-Downtime.

Gemini Notebook

O Banco de Dados e a Arte da Migração Verificável



1. pg_dump -Fc (formato comprimido) → 2. pg_restore --list (prova de leitura) → 3. Restauração → 4. Conferência Criptográfica.

Um script SQL varreu cada tabela nos dois bancos.
O deploy comparou a contagem exata de linhas entre origem e destino.
Divergência de 1 registro = Aborto Automático.

Só considere uma migração concluída se você conseguir provar matematicamente que ela ocorreu.

Gemini Notebook

Resiliência e Backups (A Realidade Crua)

```
pg_dump -U $USER -h $HOST -Fc $DBNAME > $out.tmp


if ! check < $out.tmp; then
  exit 1;
fi


find $BACKUP_DIR -type f -name "*.dump" -mtime +$KEEP_DAYS -delete
```

Escreve em arquivo provisório. Nunca existe um backup corrompido pela pela metade com nome definitivo.

Validação com `pg_restore --list` antes de aceitar.

Retenção agressiva de 7 dias para proteger o disco de 1GB.

O Ponto Único de Falha. Atualmente, os backups habitam a própria VM (umask 077). Se a VM for destruída, banco e backup morrem juntos. O próximo passo obrigatório é a cópia off-site.

Gemini Notebook

Ground Truth: Números e Métricas Reais (12/11/2026)

Swap em Uso

1,06 GB

A VM vive sob imensa pressão de memória

Tamanho do Banco

11 MB

Apenas 61 tabelas, minúsculo

Latência API -> Banco

1,7 ms

Velocidade local via túnel

O banco de dados não é o vilão. Ele ocupa 11MB e responde em menos de 2ms. O verdadeiro gargalo da infraestrutura são os processos em Python (API, Celery), que empurram os containers ociosos para o Swap.

Gemini Notebook

Matriz de Decisão: O Mito do Supabase (Estudo de Caso)

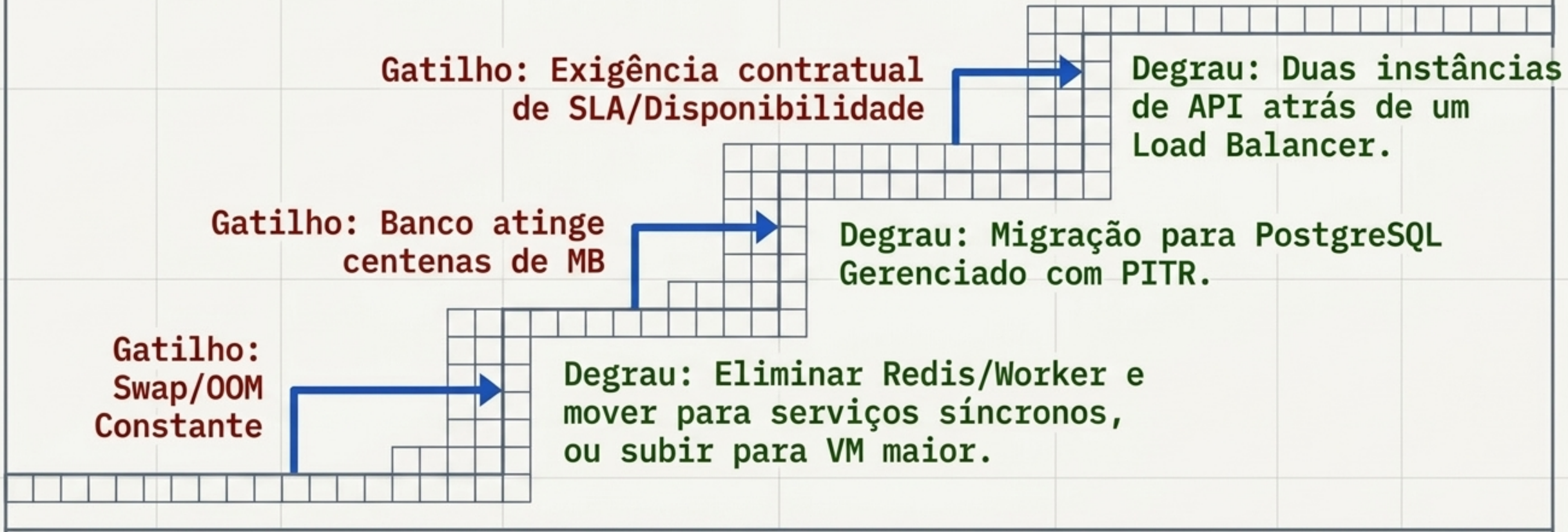
	Oracle VM (Atual)	Supabase Free (Proposta)
Custo	US$ 0	US$ 0
Memória Liberada no Servidor	Irrelevante. O Supabase não roda Python. Mover 11MB de dados não alivia a RAM.	
Latência (Fator Decisivo)	**1,7 ms (Local)**	**200 ms (EUA)**

Decisão baseada em dados: Não migrar.

Migrar para o Supabase aumentaria a latência em 100x (10 consultas em série = 2 segundos de tela congelada) e não resolveria o problema real de RAM.

Gemini Notebook

O Futuro: Escalonamento Baseado em Gatilhos



A resposta madura para escala não é "vamos para Kubernetes". O Docker Compose atende perfeitamente o momento. A complexidade arquitetural só deve entrar quando consegur pagar seu próprio preço.

Gemini Notebook